

Dermatopatología — Guía de estudio

Tumores de los anexos cutáneos y quistes cutáneos

Cap. 31 · Folículo piloso | Cap. 32 · Glándulas sebáceas | Cap. 33 · Glándulas sudoríparas |
Cap. 34 · Quistes cutáneos

Apuntes originales en español. Material de estudio (no sustituye al atlas ni a la observación directa de las preparaciones).

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Cómo usar esta guía

El documento sigue el orden y las entidades de los tres capítulos. Para cada lesión se desarrollan: clínica y epidemiología, histopatología detallada (qué buscar al microscopio), inmunohistoquímica cuando aporta, diagnóstico diferencial, genética y asociaciones sindrómicas, y pronóstico. Conviene contrastar las descripciones con las preparaciones reales del atlas mientras se estudia.

Tres ejes conceptuales recorren los tumores anexiales: (1) hacia qué estructura se diferencian (folículo, glándula sebácea, glándula apocrina o ecrina); (2) la dualidad celular epitelial-mioepitelial de las glándulas sudoríparas, que explica muchas arquitecturas (doble capa, células poroides, mioepiteliales); y (3) los marcadores de benignidad frente a malignidad: circunscripción, simetría, ausencia de atipia/mitosis/necrosis e indemnidad de la profundidad y los nervios.

Capítulo 31 — Tumores del folículo piloso

La unidad pilosebácea consta de infundíbulo, istmo, segmento inferior con bulbo (matriz y papila), y vainas radicales externa e interna. Los tumores foliculares se ordenan según la porción a la que recuerdan: infundíbulo/istmo y vaina (poro dilatado, acantoma de la vaina pilar, triquilemomas), matriz (pilomatricoma), germen/papila (tricoblastoma, tricoepitelioma) y formas hamartomatosas combinadas (tricrofolliculoma, hamartomas). El reto práctico dominante es separar las proliferaciones basaloideas benignas del carcinoma basocelular.

Nevos pilosos (Hair nevi)

Concepto: Variaciones localizadas del crecimiento o del número de folículos, más evidentes clínicamente que al microscopio.

Ejemplos: Aumento de pelo terminal sobre un defecto de espina bífida; pelo del nevo melanocítico congénito y del nevo de Becker (este último, hamartoma con hiperplasia epidérmica, melanosos e hipertriosis, y a veces músculo liso).

Nevo del folículo piloso (Hair follicle nevus)

Clínica: Hamartoma del pelo velloso, casi siempre congénito o de la infancia. Pápula solitaria <1 cm en cara, región preauricular u oreja; ocasionalmente múltiple o lineal (líneas de Blaschko) y, raramente, en adultos.

Histopatología: Proliferación de numerosos folículos vellosos maduros, todos en el mismo estadio de diferenciación, situados anormalmente altos en la dermis, con pequeñas glándulas sebáceas asociadas; vaina fibrosa perifolicular engrosada y folículos embebidos en estroma fibroso; ocasional músculo liso/estriado y nódulo calcificado.

Diagnóstico diferencial: Fibrofolliculoma (carece de espacio quístico central); tragus accesorio (presenta cartílago y tejido adiposo).

Nevo de pelo lanoso (Woolly hair nevus)

Clínica: Área bien delimitada de pelo muy rizado en el cuero cabelludo, más fino y de color más claro que el pelo vecino. Muy raro, no hereditario, sin predilección por sexo.

Nevo comedoniano (Comedo nevus / nevus comedonicus)

Clínica: Agrupaciones de comedones dilatados, con frecuencia lineales/segmentarios; puede formar parte del síndrome del nevo comedoniano (afectación esquelética, ocular y del SNC).

Histopatología: Invaginaciones epidérmicas dilatadas llenas de queratina laminada que representan folículos rudimentarios sin formación de tallo piloso.

Hamartoma folicular basaloide (Basaloid follicular hamartoma)

Clínica: Variantes solitaria, lineal/segmentaria y generalizada. Las formas difusas pueden asociar alopecia, miastenia gravis y formas familiares; existe solapamiento con el síndrome del nevo basocelular.

Histopatología: Cordones y bandas anastomosadas de células basaloideas que reemplazan estructuras foliculares, con estroma fibroso laxo; disposición ordenada y superficial, sin atipia.

Diagnóstico diferencial: Carcinoma basocelular (atipia, mitosis, retracción estroma-epitelio) y tricoepitelioma. El hamartoma es más superficial, simétrico y organizado.

Poro dilatado (de Winer) (Dilated pore of Winer)

Clínica: Lesión benigna tipo comedón gigante, en cara o cabeza de personas mayores.

Histopatología: Invaginación quística muy dilatada llena de queratina, revestida por epitelio escamoso acantósico que emite proyecciones digitiformes irregulares hacia el estroma; mantiene capa granular.

Acantoma de la vaina pilar (Pilar sheath acanthoma)

Clínica: Nódulo con poro central, típicamente en labio superior de adultos.

Histopatología: Similar al poro dilatado pero con proliferación lobulada mucho más amplia de epitelio escamoso que se extiende desde la pared quística hacia la dermis, manteniendo conexión con la superficie.

Tumor del infundíbulo folicular (Tumor of the follicular infundibulum (infundibuloma))

Clínica: Pápula o placa, a veces múltiple (infundibulomatosis eruptiva), en cabeza y cuello.

Histopatología: Placa subepidérmica fenestrada/plexiforme de epitelio pálido (rico en glucógeno) conectada con la epidermis en múltiples puntos y rodeada por una red de fibras elásticas.

Tricoadenoma (Trichoadenoma (de Nikolowski))

Histopatología: Numerosos quistes queratínicos de tipo infundibular en la dermis, revestidos por epitelio escamoso maduro con capa granular; escasos islotes basaloides. Considerado intermedio entre el tricoepitelioma y el quiste epidérmico.

Triquilemoma y enfermedad de Cowden (Trichilemmoma and Cowden disease)

Clínica: Pápula facial frecuente, a menudo verrucosa; múltiples triquilemomas faciales son marcador de enfermedad de Cowden.

Histopatología: Lobulillos de células claras ricas en glucógeno (PAS+, diastasa-lábiles) con empalizada periférica y membrana basal PAS-positiva engrosada; conexión con epidermis/infundíbulo y, con frecuencia, tapón de queratina. Puede haber hiperqueratosis verrucosa.

Punto clave (Cowden): Síndrome de hamartomas múltiples por mutación de PTEN: triquilemomas faciales, queratosis acrales, papilomatosis oral en empedrado; riesgo aumentado de cáncer de mama, tiroides y endometrio.

Triquilemoma desmoplásico (Desmoplastic trichilemmoma)

Histopatología: Triquilemoma con zona central de cordones basaloides/escamosos en estroma hialino desmoplásico, que puede simular un carcinoma invasor; reconocer la arquitectura lobulada periférica y la membrana basal engrosada, sin atipia significativa.

Carcinoma triquilemico (Trichilemmal carcinoma)

Clínica: Áreas fotoexpuestas de ancianos; comportamiento en general poco agresivo.

Histopatología: Neoplasia maligna con diferenciación triquilemica (células claras ricas en glucógeno, empalizada periférica, queratinización triquilemica abrupta), atipia, mitosis y patrón infiltrante.

Quiste triquilemico (pilar) proliferante (Proliferating trichilemmal (pilar) cyst)

Clínica: Cuero cabelludo de mujeres mayores; nódulo que puede ulcerarse y crecer.

Histopatología: Proliferación lobulada de epitelio escamoso con queratinización triquilemica (transición abrupta a queratina compacta sin capa granular ni queratohialina). Puede haber atipia; la mayoría benignos, con raras formas malignas (atipia marcada, infiltración).

Pilomatricoma (Pilomatrixoma (epitelioma calcificante de Malherbe))

Clínica: Niños y adultos jóvenes; nódulo firme, a veces azulado, en cabeza, cuello y extremidades superiores; "signo de la tienda de campaña" al estirar la piel.

Histopatología: Islotes de células basófilas (matriciales) en la periferia que transicionan a células fantasma/sombra eosinófilas anucleadas; calcificación, osificación y reacción granulomatosa a cuerpo extraño frecuentes.

Genética: Mutaciones de CTNNB1 (beta-catenina activada).

Carcinoma pilomatricial (Pilomatrix carcinoma)

Histopatología: Variante maligna con atipia marcada, mitosis numerosas e infiltración; la presencia de células fantasma orienta a la diferenciación matricial.

Matricoma melanocítico (Melanocytic matricoma)

Histopatología: Proliferación matricial benigna con células basaloides, células fantasma y abundantes melanocitos dendríticos cargados de melanina.

Tricofoliculoma (Trichofolliculoma)

Clínica: Pápula con orificio central del que pueden emerger finos pelos vellosos ("en pincel").

Histopatología: Folículo central dilatado del que irradian numerosos folículos secundarios bien diferenciados en distintos estadios, con estroma fibroso perifolicular; hamartoma organoide.

Hamartoma quístico foliculosebáceo (Folliculosebaceous cystic hamartoma)

Histopatología: Estructura folicular dilatada/quística con lóbulos sebáceos conectados y estroma mesenquimal característico (fibroplasia, vasos, a veces adipocitos), con hendiduras de separación estroma-epitelio.

Tricofoliculoma sebáceo (Sebaceous trichofolliculoma)

Histopatología: Variante del tricofoliculoma con diferenciación sebácea prominente alrededor del folículo central; existe solapamiento con el hamartoma quístico foliculosebáceo.

Tricoepitelioma (Trichoepithelioma)

Clínica: Formas múltiples (síndrome de Brooke–Spiegler, gen CYLD; pápulas centofaciales) y solitaria.

Histopatología: Nidos de células basaloides, quistes córneos (queratinización infundibular), cuerpos mesenquimales papilares (papilas pilosas abortivas) y estroma fibrocelular especializado.

Inmunohistoquímica/DDx: Frente al carcinoma basocelular: estroma fibrocelular propio, cuerpos papilares, hendiduras estroma-estroma (no estroma-epitelio), escasa atipia/mitosis. Apoyan tricoepitelioma: CK20+ (células de Merkel), estroma CD34+ y PHLDA1+; el CBC suele ser CK20–, CD34–, Bcl-2 difuso.

Tricoepitelioma desmoplásico (Desmoplastic trichoepithelioma)

Clínica: Placa anular con borde elevado y centro deprimido, en cara de mujeres jóvenes.

Histopatología: Cordones estrechos de células basaloides, quistes córneos y estroma desmoplásico denso; calcificación frecuente.

Diagnóstico diferencial: Carcinoma basocelular morfeiforme y carcinoma anexial microquístico (este último infiltra profundamente y muestra invasión perineural).

Tricoblastoma (Trichoblastoma)

Histopatología: Neoplasia dérmica/subcutánea bien circunscrita de células basaloides con diferenciación folicular germinativa, cuerpos mesenquimales papilares y estroma especializado; benigno. Espectro común con el tricoepitelioma (el tricoblastoma es más dérmico/nodular). Surge con frecuencia sobre nevo sebáceo.

Tricoblastoma maligno (Malignant trichoblastoma / trichoblastic carcinoma)

Histopatología: Contrapartida maligna con atipia, mitosis, necrosis e infiltración.

Linfadenoma cutáneo (Cutaneous lymphadenoma (adamantinoid trichoblastoma))

Histopatología: Lóbulos de células basaloides con denso infiltrado linfocitario intralobulillar; variante de tricoblastoma.

Fibroma perifolicular (Perifollicular fibroma)

Histopatología: Proliferación de tejido fibroso dispuesto de forma concéntrica alrededor de los folículos.

Fibrofolliculoma (Fibrofolliculoma)

Histopatología: Folículo central con epitelio infundibular del que parten finos cordones epiteliales anastomosados, rodeados por estroma fibromucinoso bien delimitado.

Tricodiscoma y síndromes de Birt-Hogg-Dubé y Hornstein-Knickenberg (Trichodiscoma, Birt-Hogg-Dubé and Hornstein-Knickenberg syndromes)

Tricodiscoma: Proliferación estromal fibromucinoso con vasos y un componente folicular asociado.

Birt-Hogg-Dubé: Mutación del gen FLCN (foliculina). Coexisten fibrofolliculomas, tricodiscomas y acrocordones, con quistes pulmonares/neumotórax espontáneo y tumores renales (criado renal periódico).

Hornstein-Knickenberg: Se considera parte del mismo espectro clínico-patológico.

Hamartoma neurofollicular (Neurofollicular hamartoma)

Histopatología: Estructuras foliculares acompañadas de estroma de aspecto neural (tipo neurofibroma).

Tabla — Tricoepitelioma vs Carcinoma basocelular

Rasgo	Tricoepitelioma	Carcinoma basocelular
Estroma	Fibrocelular propio del tumor	Mucinoso, con retracción
Hendiduras	Estroma-estroma	Estroma-epitelio (retracción)
Cuerpos papilares	Presentes	Ausentes
Atipia/mitosis/apoptosis	Escasas	Frecuentes
CK20 (Merkel)	Positivo	Negativo
Estroma CD34 / PHLDA1	Positivo	Negativo/variable

Capítulo 32 — Tumores y lesiones de las glándulas sebáceas

El sebocito maduro tiene citoplasma multivacuolado (lípidos) y núcleo central festoneado por las vacuolas. La diferenciación sebácea es la clave diagnóstica transversal del capítulo. Un eje práctico es la proporción entre células germinativas basaloideas y sebocitos maduros, que aumenta hacia el sebocito conforme la lesión es más diferenciada; otro es reconocer cuándo una neoplasia sebácea obliga a descartar el síndrome de Muir–Torre.

Glándulas sebáceas ectópicas (Ectopic sebaceous glands)

Clínica: Glándulas sebáceas independientes del folículo en mucosas. En mucosa oral, manchas de Fordyce: pápulas de 1–3 mm amarillentas que se acentúan al estirar la mucosa (borde bermellón del labio, mucosa yugal).

Localizaciones: Vulva, glándula/pene, areola (tubérculos de Montgomery), esófago, cérvix, etc. Prevalencia oral >2,5 %, aumenta con la edad; probablemente variante fisiológica.

Histopatología: Lóbulos sebáceos bien formados situados alto en la lámina propia/dermis, que se abren directamente a la superficie sin folículo asociado.

Hiperplasia sebácea (Sebaceous hyperplasia)

Clínica: Muy frecuente; se confunde clínicamente con CBC. Pápula amarillenta umbilicada de 1–2 mm en cara de adultos mayores (frente, mejillas), sobre todo varones. Dermatoscopia: vasos en corona, signo del cúmulo. Variante gigante/senil >1 cm.

Asociaciones: Aumentada en trasplantados (ciclosporina); formas familiares y de inicio precoz.

Histopatología: Aumento del número y tamaño de lóbulos sebáceos maduros agrupados alrededor de un conducto sebáceo central dilatado, en dermis superficial y conectados con la epidermis; escasa capa germinativa periférica.

Diagnóstico diferencial: Adenoma sebáceo (neoplasia lobulada, más basaloide, no centrada en un único conducto) y CBC.

Nevo sebáceo (de Jadassohn) (Nevus sebaceus)

Clínica: Hamartoma organoide congénito en cuero cabelludo/cara: placa alopecica amarillo-anaranjada, cerosa. Tres fases: plana (infancia), verrucosa (pubertad, por estímulo hormonal sebáceo) y tumoral (adulto, con neoplasias secundarias).

Histopatología: Epidermis acantósica y papilomatosa; glándulas sebáceas aumentadas y maduras situadas alto; folículos malformados/abortivos; glándulas apocrinas ectópicas dilatadas en dermis profunda.

Neoplasias secundarias: Tricoblastoma y siringocistoadenoma papilífero son las más frecuentes (muchos "CBC" históricos eran en realidad tricoblastomas); también sebaceoma y, con menos frecuencia, carcinomas anexiales.

Genética/síndrome: Mosaicismo de HRAS/KRAS. Síndrome de Schimmelpenning (nevo sebáceo lineal): afectación neurológica, ocular y esquelética.

Esteatocistoma y sebocistomatosis (Steatocystoma and sebocystomatosis)

Clínica: Esteatocistoma múltiple: pápulo-nódulos quísticos en tórax, axilas e ingles, desde la adolescencia; contienen material sebáceo oleoso. Forma solitaria también existe.

Histopatología: Quiste revestido por epitelio escamoso fino sin capa granular, con cutícula eosinófila ondulada/festoneada (crenulada) en la luz; lóbulos sebáceos en la pared o muy próximos.

Genética: Esteatocistoma múltiple: autosómico dominante por mutación de KRT17; solapamiento con paquioniquia congénita tipo 2.

Adenoma sebáceo (Sebaceous adenoma)

Clínica: Pápula/nódulo amarillento bien delimitado en cara/cuero cabelludo de mayores; posible marcador de Muir–Torre.

Histopatología: Neoplasia lobulada circunscrita, a menudo conectada a la epidermis; cada lóbulo con capa periférica delgada de células germinativas basaloides (<50 %) que maduran a sebocitos vacuolados centrales (predominio maduro); conductos sebáceos.

Diagnóstico diferencial: Hiperplasia sebácea (madura, centrada en un conducto, no neoplásica) y sebaceoma (predominio basaloide).

Epitelioma sebáceo / Sebaceoma (Sebaceous epithelioma / Sebaceoma)

Concepto: Neoplasia sebácea benigna con predominio de células germinativas basaloides; "sebaceoma" es el término preferido. "Epitelioma sebáceo" se ha usado para lesiones intermedias entre adenoma sebáceo y CBC con diferenciación sebácea.

Histopatología: Tumor circunscrito formado mayoritariamente (>50 %) por células basaloides uniformes con sebocitos maduros y conductos sebáceos dispersos; sin atipia significativa, infiltración ni necrosis relevante.

Asociación: Marcador de Muir–Torre.

Epitelioma superficial con diferenciación sebácea (Superficial epithelioma with sebaceous differentiation)

Histopatología: Proliferación superficial en placa ampliamente conectada a la epidermis, con mezcla ordenada de células basaloides, sebocitos maduros y conductos; lesión benigna (espectro del sebomatricoma).

Sebomatricoma (Sebomatricoma)

Concepto: Término propuesto para englobar el espectro de tumores sebáceos benignos (adenoma sebáceo, sebaceoma, epitelioma superficial con diferenciación sebácea), por analogía con el pilomatricoma.

Carcinoma basocelular con diferenciación sebácea (Basal cell carcinoma with sebaceous differentiation)

Histopatología: CBC convencional (empalizada, retracción estromal) con focos de diferenciación sebácea; comportamiento de CBC.

Carcinoma sebáceo (Sebaceous carcinoma)

Clínica: Adultos mayores. Forma ocular (periocular): la más frecuente y agresiva, suele originarse en glándulas de Meibomio o de Zeis del párpado superior, simulando chalazión o blefarokonjuntivitis crónica (retraso diagnóstico). Forma extraocular: cabeza y cuello, en general menos agresiva.

Histopatología: Lóbulos/nidos/sábanas de células atípicas con diferenciación sebácea variable (citoplasma espumoso multivacuolado, núcleos festoneados) junto a células basaloides indiferenciadas; atipia marcada, mitosis abundantes y atípicas, necrosis. La diseminación pagetoide intraepitelial (conjuntiva/epidermis) es característica y de mal pronóstico.

Inmunohistoquímica: EMA+; adipofilina con patrón vacuolar/membranoso (confirma lípido); receptor de andrógenos+. Ber-EP4 negativo/focal (separa de CBC, Ber-EP4+). Útil para distinguir de carcinoma epidermoide (adipofilina-).

Pronóstico: Peor con localización ocular, diseminación pagetoide, gran tamaño, invasión linfovascular y márgenes afectos; puede metastatizar a ganglios regionales.

Síndrome de Muir–Torre (Muir–Torre syndrome)

Concepto: Variante del síndrome de Lynch: al menos una neoplasia sebácea (adenoma, sebaceoma o carcinoma) y/o queratoacantomas, junto con al menos una neoplasia visceral.

Genética: Autosómico dominante por mutaciones en genes reparadores (MMR): MSH2 (el más frecuente), MLH1, MSH6; inestabilidad de microsatélites.

Neoplasias viscerales: Sobre todo colorrectales y genitourinarias (también endometrio).

Cribado: La inmunohistoquímica de proteínas MMR en la neoplasia sebácea (pérdida típica de MSH2/MSH6) orienta al diagnóstico y motiva el estudio del paciente y la familia.

Mantleoma (Mantleoma)

Histopatología: Tumor benigno que se diferencia hacia el manto sebáceo perifolicular: pequeños lóbulos basaloides de los que parten estructuras en manto con sebocitos pequeños.

Otros tumores cutáneos con diferenciación sebácea (Other cutaneous tumors showing sebaceous differentiation)

Concepto: Diversos tumores anexiales/combinados pueden mostrar focos de diferenciación sebácea; reconocerla ayuda a clasificarlos y, en neoplasias sebáceas verdaderas, a valorar la asociación con Muir–Torre.

Tabla — Panel inmunohistoquímico (diagnóstico diferencial)

Marcador	Ca. sebáceo	CBC	Ca. epidermoide
Adipofilina (vacuolar)	Positivo	Negativo	Negativo
EMA	Positivo	Negativo/focal	Positivo
Ber-EP4	Negativo/focal	Positivo	Negativo
Receptor de andrógenos	Positivo	Variable	Negativo

Tabla — Proporción basaloide / sebocito maduro

Lesión	Predominio	Rasgo distintivo
Hiperplasia sebácea	Sebocitos maduros	Lóbulos maduros en torno a un conducto dilatado; no neoplásica
Adenoma sebáceo	Maduros (basaloide <50 %)	Neoplasia lobulada con maduración ordenada
Sebaceoma	Basaloides (>50 %)	Sebocitos/conductos dispersos, sin atipia
Carcinoma sebáceo	Variable, atípico	Atipia, mitosis, necrosis, diseminación pagetoide

Capítulo 33 — Tumores de las glándulas sudoríparas

Las glándulas sudoríparas son ecrinas (secreción merocrina; acrosiringio intraepidérmico, conducto dérmico y ovillo secretor) y apocrinas (secreción por decapitación, desembocan en el infundíbulo folicular). Toda glándula tiene una capa luminal/secretora y una capa mioepitelial periférica; esta dualidad explica muchos patrones (doble capa, células poroides, componente mioepitelial). La diferenciación apocrina se reconoce por la secreción por decapitación; la ecrina, por conductos con cutícula eosinófila. Conviene agrupar por benigno/maligno y por estirpe apocrina/ecrina, aunque hay solapamiento.

A. Tumores con diferenciación apocrina

Nevo apocrino (Apocrine nevus)

Clínica: Exceso de glándulas apocrinas maduras; muy raro. Tumefacción/placa o pápulas, sobre todo axilar; puede coexistir con SCAP.

Histopatología: Glándulas apocrinas maduras aumentadas en dermis reticular, a veces hasta el subcutáneo; glándulas y conductos representados.

Hidrocistoma apocrino y cistoadenoma apocrino (Apocrine hidrocystoma and cystadenoma)

Clínica: Nódulo quístico translúcido, azulado, de hasta ~1 cm, en cabeza/cuello (cara: variante de Robinson; párpado: quistes de Moll). Asociación a displasia ectodérmica (Schöpf–Schulz–Passarge, Goltz).

Histopatología: Quiste uni/multilocular revestido por epitelio cilíndrico con secreción por decapitación y capa mioepitelial periférica; el cistoadenoma muestra proyecciones papilares hacia la luz.

Quiste híbrido epidermoide y apocrino (Hybrid epidermoid and apocrine cyst)

Histopatología: Quiste con revestimiento epidermoide (con capa granular) en una porción y apocrino (con decapitación) en otra.

Siringocistoadenoma papilífero (SCAP) (Syringocystadenoma papilliferum)

Clínica: Pápulas/placa verrucosa en cuero cabelludo o cara, congénito o que surge sobre nevo sebáceo; puede exudar.

Histopatología: Invaginación que se abre a la superficie con proyecciones papilares revestidas por doble capa (células cilíndricas lumbales con secreción por decapitación + capa mioepitelial) y un estroma papilar con denso infiltrado de células plasmáticas (muy característico).

Genética: Mutaciones BRAF/HRAS; asociación con nevo sebáceo.

Siringocistoadenocarcinoma papilífero (Syringocystadenocarcinoma papilliferum)

Histopatología: Contrapartida maligna del SCAP con atipia, arquitectura compleja e infiltración.

Hidradenoma papilífero (Hidradenoma papilliferum)

Clínica: Nódulo bien delimitado en región anogenital de mujeres (vulva, perineo, perianal); análogo cutáneo del papiloma intraductal mamario.

Histopatología: Proliferación papilar/glandular compleja con patrón laberíntico, doble capa (luminal con decapitación + mioepitelial), bien circunscrita en la dermis y sin conexión con la epidermis; benigno.

Adenoma tubular apocrino (Tubular apocrine adenoma)

Histopatología: Túbulos bien diferenciados con doble capa y secreción por decapitación; puede coexistir con SCAP.

Adenoma y adenocarcinoma de glándulas mamarias tipo anogenital (Adenoma and adenocarcinoma of anogenital mammary-like glands)

Concepto: Tumores que surgen de las glándulas mamarias-like de la región anogenital; espectro de benigno (adenoma) a maligno (adenocarcinoma), con histología análoga a la mama.

Adenoma del pezón (Nipple adenoma (adenomatosis erosiva del pezón))

Clínica: Lesión del pezón que puede erosionarse/exudar y simular enfermedad de Paget o carcinoma; benigna.

Histopatología: Proliferación de túbulos y estructuras papilares con doble capa en el estroma del pezón; puede haber hiperplasia epidérmica suprayacente.

Adenoma siringomatoso del pezón (Syringomatous adenoma of the nipple)

Histopatología: Túbulos en coma y nidos con estroma esclerótico que infiltran el estroma del pezón y el músculo; localmente agresivo (puede recidivar) pero sin metástasis. Semeja siringoma/CAM.

Poroma apocrino (Apocrine poroma)

Histopatología: Variante del espectro poroide con diferenciación apocrina (secreción por decapitación en los conductos).

Carcinoma apocrino (Apocrine carcinoma)

Clínica: Raro; axila y zonas ricas en glándulas apocrinas; en mama hay que distinguirlo de carcinoma mamario.

Histopatología: Glándulas/papilas con atipia y secreción por decapitación, infiltración. IHC: GCDFP-15+, receptores hormonales variables; descartar metástasis/primario mamario.

Tumores de las glándulas ceruminosas (Ceruminous gland tumors)

Concepto: Tumores del conducto auditivo externo derivados de glándulas ceruminosas (apocrinas modificadas): adenoma ceruminoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoide quístico ceruminoso.

Tumor mixto de la piel (siringoma condroide) (Mixed tumor of the skin (chondroid syringoma))

Clínica: Nódulo firme, indoloro, en cabeza y cuello de adultos.

Histopatología: Componente epitelial (túbulos, nidos, conductos con doble capa) inmerso en estroma condromixoide (azulado). Tipo apocrino: túbulos ramificados y luces revestidas por doble capa; tipo ecrino: pequeños túbulos de luz estrecha. Células mioepiteliales abundantes en el estroma.

Tumor mixto maligno (Malignant mixed tumor)

Histopatología: Contrapartida maligna con atipia, infiltración, necrosis y potencial metastásico.

Mioepitelioma y mioepitelioma maligno (Myoepithelioma and malignant myoepithelioma)

Histopatología: Proliferación de células mioepiteliales (epitelioides, plasmocitoides o fusiformes) en estroma mixoide/hialino. IHC: S100, calponina, p63, SMA, EMA variable. Reordenamientos de EWSR1 en una fracción. La forma maligna muestra atipia e infiltración.

B. Tumores con diferenciación ecrina

Nevo ecrino (Eccrine nevus)

Histopatología: Aumento del número y/o tamaño de glándulas ecrinas; clínicamente hiperhidrosis localizada.

Pólipo anexial de la piel neonatal (Adnexal polyp of neonatal skin)

Clínica: Pápula firme en la areola del recién nacido, que se desprende espontáneamente en los primeros días.

Siringofibroadenoma ecrino (de Mascaró) (Eccrine syringofibroadenoma)

Histopatología: Cordones anastomosados de células epiteliales pequeñas conectados a la epidermis, con estroma fibrovascular laxo; puede ser reactivo (asociado a inflamación/cicatriz) o neoplásico.

Hamartoma angiomatoso ecrino (Eccrine angiomatous hamartoma)

Clínica: Placa/nódulo en extremidades de niños, a menudo doloroso y con hiperhidrosis/hipertrichosis.

Histopatología: Proliferación de glándulas ecrinas maduras junto con vasos sanguíneos aumentados.

Nevo poroqueratósico del ostium y conducto dérmico ecrino (Porokeratotic eccrine ostial and dermal duct nevus (PEODDN))

Histopatología: Tapones paraqueratósicos (laminilla cornoide) localizados sobre el acrosiringio/conducto ecrino, con disposición lineal.

Hidrocistoma ecrino (Eccrine hidrocystoma)

Clínica: Quiste translúcido en cara, que tiende a empeorar con el calor.

Histopatología: Quiste unilocular revestido por doble capa cuboidal sin secreción por decapitación (a diferencia del apocrino).

Hidroacantoma simple (Hidroacanthoma simplex (poroma intraepidérmico))

Histopatología: Nidos intraepidérmicos bien delimitados de células poroides pequeñas dentro de la epidermis (fenómeno de Borst–Jadassohn). Forma parte del espectro poroide.

Poroma ecrino (Eccrine poroma)

Clínica: Pápulo-nódulo, con predilección por planta y borde lateral del pie; también palmas. Espectro poroide: hidroacantoma simple (intraepidérmico), poroma (epidermis-dermis), tumor del conducto dérmico (dérmico) y poroma poroide combinado.

Histopatología: Columnas anchas y anastomosadas de células poroides cuboidales uniformes que descienden desde la epidermis, con conductos revestidos por cutícula eosinófila y estroma muy vascularizado; bordes netos frente a los queratinocitos.

Tumor del conducto dérmico (Dermal duct tumor)

Histopatología: Variante del espectro poroide confinada a la dermis, formada por nidos de células poroides con conductos.

Porocarcinoma ecrino (Eccrine porocarcinoma)

Clínica: Contrapartida maligna del poroma, a menudo en ancianos y en extremidades inferiores; puede surgir sobre un poroma de larga evolución.

Histopatología: Arquitectura poroide con atipia citológica, mitosis, infiltración y, a veces, diseminación intraepidérmica; posible metástasis ganglionar.

Siringoma (Syringoma)

Clínica: Pápulas múltiples pequeñas, periorbitarias (párpados inferiores), en mujeres; también formas eruptivas en tronco. Variante de células claras asociada a diabetes mellitus.

Histopatología: Numerosos conductos pequeños con forma de coma o "renacuajo" (cola epitelial), revestidos por doble capa, inmersos en estroma fibroso/esclerótico de la dermis superficial.

Diagnóstico diferencial: Carcinoma anexial microquístico (infiltra en profundidad, invasión perineural) y tricoepitelioma desmoplásico.

Adenoma papilar ecrino (Papillary eccrine adenoma)

Histopatología: Túbulos dilatados con proyecciones papilares intraluminales y doble capa, en la dermis; análogo ecrino del adenoma tubular apocrino; predilección por extremidades.

Adenocarcinoma papilar digital agresivo (Aggressive digital papillary adenocarcinoma)

Clínica: Dedos de manos y pies (también palmas/plantas) de varones de edad media; nódulo solitario.

Histopatología: Estructuras tubulopapilares con proyecciones hacia luces quísticas y atipia variable; hoy se considera que toda la serie tiene potencial maligno.

Pronóstico: Alto riesgo de recidiva local y de metástasis (sobre todo pulmonar); requiere escisión amplia y seguimiento.

Hidradenoma (Hidradenoma (acrospiroma / hidradenoma nodular o de células claras))

Clínica: Nódulo dérmico solitario, a veces con drenaje de material seroso.

Histopatología: Nódulo bien delimitado sólido-quístico con mezcla de células claras ricas en glucógeno y células poligonales eosinófilas, además de células cuticulares que delimitan luces ductales; estroma frecuentemente hialinizado.

Genética: Fusión MAML2–CRTC1 (t(11;19)), compartida con el carcinoma mucoepidermoide.

Hidradenocarcinoma de células claras (Clear cell hidradenocarcinoma)

Histopatología: Contrapartida maligna del hidradenoma con atipia, mitosis, necrosis e infiltración; potencial metastásico.

Cilindroma dérmico (Dermal cylindroma)

Clínica: Cuero cabelludo de mujeres; múltiples lesiones confluentes dan el "tumor en turbante". Formas múltiples en el síndrome de Brooke–Spiegler (CYLD).

Histopatología: Islotes basaloides encajados en patrón de "rompecabezas" (mosaico), rodeados por una vaina hialina PAS-positiva (membrana basal); dos poblaciones celulares (pequeñas oscuras periféricas y mayores pálidas centrales) y gotas intratumorales de membrana basal.

Cilindroma maligno (Malignant cylindroma)

Histopatología: Transformación maligna (a menudo sobre lesión de larga evolución/síndrome de Brooke–Spiegler) con pérdida del patrón en mosaico, atipia, mitosis e infiltración.

Espiradenoma ecrino (Eccrine spiradenoma)

Clínica: Nódulo dérmico característicamente doloroso (regla mnemotécnica de los tumores dérmicos dolorosos).

Histopatología: "Bolas azules": nódulos basófilos bien delimitados con dos poblaciones celulares (pequeñas oscuras y mayores pálidas), linfocitos intratumorales dispersos y gotas de membrana basal. Estrechamente relacionado con el cilindroma (espiradenocilindroma) y el síndrome de Brooke–Spiegler.

Espiradenocarcinoma (Eccrine spiradenocarcinoma)

Histopatología: Transformación maligna del espiradenoma, frecuentemente con yuxtaposición de áreas benignas y malignas (atipia, mitosis, necrosis).

Carcinoma ecrino siringoide (Syringoid eccrine carcinoma)

Histopatología: Patrón siringomatoso (túbulos en coma) pero infiltrante y maligno, en profundidad.

Carcinoma anexial microquístico (CAM) (Microcystic adnexal carcinoma)

Clínica: Placa indurada esclerótica en cara, con predilección por labio superior y zona centrofacial; crecimiento lento pero localmente muy infiltrante.

Histopatología: Engañosamente "banal" en superficie: quistes córneos y túbulos superficiales sobre un componente profundo de cordones y túbulos infiltrantes con citología poco atípica, estroma esclerótico e invasión perineural marcada; lesión asimétrica y profunda.

Pronóstico/tratamiento: Alta tasa de recidiva por infiltración profunda; la cirugía de Mohs es de elección por el control de márgenes.

Carcinoma adenoide quístico primario cutáneo (Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma)

Histopatología: Patrón cribiforme ("queso suizo") con espacios pseudoquísticos que contienen material basófilo (membrana basal/mucina) e invasión perineural prominente.

Diagnóstico diferencial: Descartar un carcinoma adenoide quístico de origen salival/metastásico antes de considerarlo primario cutáneo.

Carcinoma mucinoso primario (Primary mucinous carcinoma)

Clínica: Párpado y cara de adultos mayores.

Histopatología: Lagos de mucina basófila (PAS+, azul alcian+) divididos por tabiques fibrosos delicados, con nidos e islotes epiteliales "flotando" en la mucina.

Diagnóstico diferencial/pronóstico: Obligado descartar metástasis (mama, tubo digestivo) mediante clínica e IHC. Pronóstico relativamente favorable, aunque recidiva localmente.

Carcinoma de glándula sudorípara productor de mucina endocrino (EMPSGC) (Endocrine mucin-producing sweat gland carcinoma)

Histopatología: Análogo cutáneo del carcinoma sólido-papilar de mama; nódulos sólido-quísticos con diferenciación neuroendocrina (sinaptofisina+, cromogranina+). A menudo precursor/asociado al carcinoma mucinoso primario; típico del párpado.

Carcinoma ductal ecrino (Eccrine ductal carcinoma)

Histopatología: Patrón de tipo carcinoma ductal con formación de túbulos/conductos atípicos infiltrantes.

Carcinoma ductal ecrino escamoide (Squamoid eccrine ductal carcinoma)

Histopatología: Diferenciación escamoide en la porción superficial y diferenciación ductal en la profundidad; puede confundirse con carcinoma epidermoide si la biopsia es superficial.

Carcinoma de glándula sudorípara polimorfo (Polymorphous sweat gland carcinoma)

Histopatología: Neoplasia con arquitectura variable (tubular, cribiforme, sólida, papilar) en una misma lesión.

Carcinoma primario cutáneo de células en anillo de sello (Primary cutaneous signet ring cell carcinoma)

Histopatología: Células en anillo de sello con mucina intracitoplasmática que desplaza el núcleo; predilección por el párpado.

Diagnóstico diferencial: Descartar metástasis (estómago, mama) antes de considerarlo primario.

Tabla — Espectro poroide y tumores "azules" relacionados

Tumor	Localización del componente	Pista diagnóstica
Hidroacantoma simple	Intraepidérmico	Nidos poroides en epidermis (Borst-Jadassohn)
Poroma	Epidermis → dermis	Columnas poroides, conductos con cutícula, estroma vascular
Tumor del conducto dérmico	Dérmico	Nidos poroides en dermis
Porocarcinoma	Variable	Atipia, mitosis, infiltración

Cilindroma	Dérmico	Mosaico "rompecabezas", vaina hialina
Espiradenoma	Dérmico	"Bolas azules", linfocitos intratumorales, doloroso

Tabla — Apocrino vs ecrino (claves rápidas)

Rasgo	Apocrino	Ecrino
Secreción	Por decapitación (snouts)	Merocrina, sin decapitación
Desemboca en	Infundíbulo folicular	Acrosiringio (superficie)
Ejemplos benignos	SCAP, hidradenoma papilífero, cistoadenoma	Siringoma, poroma, hidrocistoma ecrino
Conducto	Doble capa, decapitación	Conducto con cutícula eosinófila

Capítulo 34 — Quistes cutáneos

Aunque la piel puede albergar quistes muy diversos, la mayoría resultan ser de naturaleza epidermoide (infundibular), triquilémica o glandular. A veces es difícil distinguir si una estructura es un quiste verdadero, un trayecto sinusal, un comedón o un folículo dilatado seccionado oblicuamente; la correlación clínica y los cortes seriados ayudan. Dado que una proporción significativa de diagnósticos clínicos resulta errónea, se aconseja el estudio histológico de todas las lesiones. Una clasificación práctica los separa en queratinizantes (epidermoide, epidermoide proliferante, híbrido, verrucoso, epidermoide de la planta, comedoniano, milia, triquilémico, del pelo velloso, esteatocistoma, dermoide) y glandulares (broncogénico, del conducto tirogloso, branquial, tímico cervical, ciliado, del rafe medio).

A. Quistes foliculares

La mayoría de los quistes cutáneos derivan de la unidad pilosebácea: los epidermoides, los foliculares pigmentados, los del pelo velloso y la milia se originan en el infundíbulo folicular; los triquilémicos (pilares), en el istmo folicular de pelos en anágeno; el esteatocistoma es un quiste del conducto sebáceo; el pilomatricoma quístico procede de la matriz, y los híbridos pueden originarse de cualquiera de estas estructuras.

Quiste epidermoide (Epidermoid cyst (epidermal, infundibular cyst))

Clínica: El más frecuente. Tumefacción cupuliforme de milímetros a centímetros, con un punctum (poro) habitualmente visible, en cara, cuello y tronco superior; también labios mayores y escroto. Adultos jóvenes y de edad media, sin diferencia de sexo. Se cree que resulta de un daño de la unidad pilosebácea.

Variantes/asociaciones: Quistes de implantación tras traumatismo penetrante (p. ej. aguja), tras mutilación genital, vacunación (BCG), imiquimod o cirugía cosmética. Múltiples lesiones obligan a pensar en el síndrome de Gardner (poliposis cólica, osteomas mandibulares, fibromatosis intestinal; también lipomas, pilomatricomas, leiomiomas). Quistes epidermoides múltiples como complicación de la ciclosporina en trasplantados.

Histopatología: Quiste unilocular esférico revestido por epitelio de tipo epidérmico con capa granular; contenido de queratina laminada (derivación infundibular). En lesiones antiguas el revestimiento se atenúa. La rotura provoca una intensa reacción granulomatosa a cuerpo extraño que puede destruir el quiste y dejar solo colecciones focales de queratina en la dermis.

Variantes histológicas: Queratinización triquilémica focal; quiste híbrido (epidermoide en la mitad superficial, triquilémico en la profunda); quiste folicular pigmentado (con múltiples tallos de pelo terminal). En el síndrome de Gardner el revestimiento puede mostrar proliferación basaloide focal con células sombra (tipo pilomatricial), hallazgo muy sugestivo pero no patognomónico.

Otros: Coexisten con frecuencia con nevos melanocíticos (el aumento de tamaño puede simular melanoma). Rara vez se desarrollan tumores malignos en la pared (carcinoma basocelular, epidermoide, epidermoide in situ). Por ello se recomienda el estudio histológico de todos estos quistes.

Quiste epidermoide proliferante (Proliferating epidermoid cyst)

Clínica: Raro y poco documentado (muchos casos descritos son en realidad la variante pilar/triquilémica). Predominio masculino (1,8:1); área pélvica, cuero cabelludo y tronco; edad media-avanzada. Recidiva ~20 %, sin metástasis descritas; probablemente surge sobre un quiste epidermoide preexistente.

Histopatología: Pared focalmente revestida por epitelio escamoso estratificado con capa granular y queratinización epidermoide/infundibular. El componente proliferante es variable: desde epitelio escamoso bien diferenciado con remolinos escamosos (recuerda a la queratosis folicular invertida) hasta lesiones multiquisticas, queratósicas y verrucosas. Rara vez, carcinoma invasor franco.

Quiste híbrido (Hybrid cyst)

Concepto: Originalmente, quiste con mitad superior epidermoide y mitad inferior triquilémica, con transición neta. El espectro se ha ampliado: combinaciones de epidermoide y pilomatricoma, triquilémico y pilomatricoma, quiste del pelo velloso eruptivo y esteatocistoma, etc.

Notas: Probable papel compartido de la queratina 17. Más frecuentes en el párpado los híbridos con diferenciación folicular y apocrina. El quiste característico del síndrome de Gardner (rasgos epidermoides fusionados con pilomatricoma) puede considerarse un tipo de quiste híbrido.

Quiste verrucoso (Verrucous cyst)

Clínica: Variante de quiste epidermoide asociada a infección por VPH. Adultos; cara, espalda y, en menor medida, brazos y tórax; sexos por igual; sin rasgos clínicos distintivos.

Histopatología: Rasgos focales de quiste epidermoide (rara vez triquilemico). Gran parte de la pared está revestida por epitelio escamoso papilomatoso y acantósico con hiperqueratosis, paraqueratosis e hipergranulosis; gránulos de queratohialina aumentados e irregulares y, en ocasiones, coilocitos; mezcla de células basaloideas y escamosas con remolinos escamosos prominentes; infiltrado linfohistiocítico dérmico.

Diagnóstico diferencial: Quiste epidermoide de la planta asociado a VPH (en este la pared es la de un quiste epidermoide típico).

Quiste epidermoide de la planta (Epidermoid cyst of the sole)

Clínica: Descrito sobre todo en población japonesa; probablemente variante de implantación; también en la palma. Se ha demostrado asociación con VPH (tipo 60).

Histopatología: Inclusiones eosinófilas intracitoplasmáticas en la pared y células vacuoladas en la capa de queratina; paraqueratosis con ausencia de capa granular en la porción superficial; luz rellena de queratina ortoqueratósica. La inmunoperoxidasa confirma antígeno e inclusiones virales.

Quiste comedoniano (Comedonal cyst)

Clínica: El acné (incluido el cloracné por hidrocarburos halogenados) es la causa más común de formación de comedones, que son quistes de retención folicular. Comedón abierto = punto negro (queratina pigmentada visible); comedón cerrado = punto blanco (canal ostial bloqueado, pápula blanquecina).

Histopatología: Dilatación folicular e hiperqueratosis (tapón folicular). El comedón desarrollado contiene queratina laminada abundante y detritos celulares; suele haber una glándula sebácea con un pelo pequeño unida al folículo distendido pero permeable, con atrofia sebácea. Un comedón cerrado seccionado puede parecer un quiste intradérmico.

Diagnóstico diferencial: Comedones solares (enfermedad de Favre-Racouchot): tríada de quistes, comedones y elastosis periorbitaria y malar en ancianos por exposición solar prolongada; comedones abiertos y cerrados de pared fina en dermis superior con elastosis solar marcada. También comedones familiares y comedones disqueratósicos familiares (autosómicos dominantes).

Milia (Milia)

Clínica: Quistes queratínicos superficiales frecuentes, blancos o amarillentos, de 1–3 mm. Primarias (hasta 50 % de recién nacidos; cara, tronco superior, extremidades; regresan) o secundarias a traumatismo/lesión. En niños y adultos: cara (frente, párpados, mejillas) y genitales externos. Variante en placa (milia en plaque), típicamente periauricular.

Causas de milia secundaria: Mucinosi folicular, micosis fungoide foliculotropa, liquen escleroso, radioterapia, herpes zóster, quemaduras, dermoabrasión, peeling químico, corticoides tópicos, reacciones a fármacos y dermatitis de contacto; trastornos ampollosos subepidérmicos (epidermolisis ampollosa, EA adquirida, porfiria cutánea tarda, pseudoporfiria); genodermatosis (síndromes de Rombo y de Bazex-Dupré-Christol).

Histopatología: Quistes epidermoides en miniatura en la dermis superficial, justo bajo el epitelio; en la variante neonatal se aprecia conexión con un folículo velloso; las milias asociadas a procesos ampollosos cicatriciales pueden relacionarse con el conducto ecrino. Milia en plaque: infiltrado linfocítico T denso de fondo.

Quiste triquilemico (pilar) (Trichilemmal (pilar) cyst)

Concepto: Recapitula la vaina radicular externa a la altura del istmo folicular; se ha propuesto el nombre de "quiste ístmico-catágeno". Herencia familiar en el 75 % (patrón autosómico dominante). El término popular "quiste sebáceo" es un nombre inadecuado.

Clínica: Cuero cabelludo en el 90 % de los casos; solitario en el 30 % y múltiple en el 70 %; nódulo intradérmico liso, amarillento y cupuliforme, más frecuente en mujeres. A diferencia del epidermoide, carece de punctum. Encapsulado, se "enuclea" con facilidad en cirugía; la inflamación aguda es infrecuente.

Histopatología: Cápsula fibrosa, capa basal de células pequeñas en empalizada que maduran hacia queratinocitos pálidos cada vez más altos y se transforman bruscamente en queratina sólida eosinófila sin formar capa granular (queratinización triquilémica). Calcificación en el 25 % y hendiduras de colesterol hasta en el 90 %. La inflamación secundaria se manifiesta como afluencia de células inflamatorias a la luz (a diferencia de la respuesta granulomatosa del quiste epidermoide). Puede haber gemación de quistes hijos; rara diferenciación sebácea/apocrina.

Quistes del pelo velloso (Vellus hair cysts)

Clínica: Niños y adultos jóvenes, sexos por igual. Pápulas múltiples, asintomáticas, blandas, de color piel o pardo-rojizas, de 1–5 mm, sobre todo en zona paraesternal; distribución a veces amplia. Variante hereditaria autosómica dominante (superficies extensoras de extremidades) y forma facial/periorbitaria. La involución espontánea no es rara.

Asociaciones: Insuficiencia renal y genodermatosis: paquioniquia congénita, displasia ectodérmica anhidrótica e hidrótica y, raramente, síndrome de Lowe (oculocerebrorenal, con insuficiencia renal tipo Fanconi, retraso mental y anomalías oculares).

Histopatología: Quiste de la dermis media con queratina laminada y numerosos pelos vellosos; revestimiento escamoso de varias capas, a menudo con capa granular; puede estar en continuidad con la epidermis, un folículo atrófico o un músculo piloerector. La rotura provoca reacción de células gigantes a cuerpo extraño.

Diagnóstico diferencial: Esteatocistoma (revestimiento sin capa granular, cutícula eosinófila ondulada, glándulas sebáceas en la pared). La expresión de queratinas ayuda: el quiste del pelo velloso expresa K17, y el esteatocistoma K17 y K10. Mutaciones de KRT17 pueden causar ambas lesiones (solapamiento con la paquioniquia congénita tipo 2).

B. Quiste dermoide y teratoma

Quiste dermoide (Dermoid cyst)

Clínica: Resulta del secuestro de tejidos cutáneos a lo largo de las líneas embrionarias de cierre. Lo habitual es un nódulo subcutáneo único no doloroso presente al nacer en la cara lateral del párpado superior; otras localizaciones: línea media del cuello, raíz nasal, nariz, frente, región mastoidea, tórax anterior y cuero cabelludo. El dermoide nasal puede mostrar extensión intracraneal (dermoide "en mancuerna"). La infección de un dermoide craneal puede complicarse con afectación del SNC.

Histopatología: Quiste unilocular subcutáneo, a menudo adherido al periostio, revestido por epitelio escamoso estratificado con folículos pilosos y glándulas sebáceas asociados; glándulas ecrinas en el 35 % y apocrinas en el 15 %; puede haber músculo liso, pero —a diferencia del teratoma quístico maduro— no hay cartílago ni hueso.

Diagnóstico diferencial: Fístula dermoide congénita, que se presenta al nacer como un trayecto fistuloso superficial revestido por epitelio con pelo.

Teratoma quístico maduro cutáneo (Cutaneous mature cystic teratoma)

Concepto: Excepcionalmente raro; descrito en cara, cuello y espalda. Para establecer el diagnóstico deben identificarse elementos representativos de las tres capas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo.

C. Quistes glandulares

Quiste broncogénico (Bronchogenic cyst)

Clínica: Muy raro en la piel; predominio masculino (4:1). Se sitúa sobre todo en el precordio o sobre la escotadura supraesternal, casi siempre presente al nacer; también hombro, espalda, escápula, cuello, abdomen o mentón. Suele drenar líquido mucinoso.

Patogenia: Se forma a partir de yemas o divertículos que se separan del intestino anterior durante el desarrollo del árbol traqueobronquial, con secuestro posterior fuera de la cavidad torácica.

Histopatología: En dermis o subcutáneo; revestimiento casi siempre cilíndrico/cúbico pseudoestratificado y ciliado, con células caliciformes secretoras de moco en ~50 %; también epitelio cúbico no ciliado, cilíndrico o escamoso estratificado. Músculo liso en el 8 %, folículos linfoides en el 25 %, glándulas seromucinosas; cartílago en una minoría. IHC: citoqueratina (AE1/AE3) positiva, CEA negativo.

Quiste del conducto tirogloso (Thyroglossal duct cyst)

Clínica: Anomalía congénita: remanente vestigial del precursor tubular de la glándula tiroides. Cualquier edad, sobre todo niños. Tumefacción fluctuante en la línea media del cuello, en la región del hueso hioides, de hasta 3 cm, que característicamente se moviliza con la deglución. Puede asociar un trayecto sinusal. Recidiva del 2–6 % tras cirugía.

Histopatología: Revestimiento variable (cúbico, cilíndrico o escamoso estratificado), a menudo acompañado de un trayecto epitelial; epitelio ciliado frecuente; en los tejidos adyacentes pueden verse glándulas mucosas, folículos tiroideos e infiltrado linfocítico denso. Anexos cutáneos ocasionales (solapamiento con quiste dermoide: quiste "mixto"). Rara vez asienta una neoplasia (~1 %): carcinoma, sobre todo adenocarcinoma papilar.

Quiste branquial (Branchial cyst)

Clínica: Quiste linfoepitelial. Tumefacción cerca del ángulo mandibular, por delante del músculo esternocleidomastoideo, en la unión de su tercio superior con los dos tercios inferiores; asintomático y, a diferencia del tirogloso, no se moviliza con la deglución. Segunda-tercera décadas; sexos por igual; formas bilaterales con tendencia familiar.

Patogenia: Origen incierto; en general se considera una anomalía del desarrollo de los arcos branquiales.

Histopatología: Revestimiento escamoso estratificado o cilíndrico ciliado pseudoestratificado; pared con tejido linfoide y centros germinales generalmente conspicuos; glándulas seromucinosas ocasionales.

Quiste tímico cervical (Cervical thymic cyst)

Clínica: Sobre todo en niños; triángulo anterior del cuello, en una línea desde el ángulo mandibular al manubrio esternal. Lado izquierdo en el 68 %, derecho en el 25 %, línea media en el 7 %; la extensión al mediastino es común y puede agrandarse con la maniobra de Valsalva. Deriva de remanentes del conducto timofaríngeo.

Histopatología: Uni o multilocular, con contenido claro, pardo, rojo o gelatinoso; revestimiento variable (escamoso estratificado, cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado o ciliado); presencia de remanentes tímicos: corpúsculos de Hassall y granulomas de colesterol; cápsula fibrosa con agregados linfocíticos.

Quiste ciliado cutáneo (Cutaneous ciliated cyst (cutaneous müllerian cyst))

Clínica: Suele referirse a una lesión solitaria que aparece poco después de la menarquia en la extremidad de mujeres jóvenes (12–42 años); muslo, nalga, pantorrilla y pie. Localizada en dermis profunda o subcutáneo, generalmente asintomática; puede inflamarse y romperse. También descrito en la pared abdominal y, en varones o en sitios atípicos, podría corresponder a entidades distintas.

Patogenia: Dos teorías: en mujeres jóvenes y extremidades, origen mülleriano (paramesonéfrico) por anomalía de migración del desarrollo fetal (heterotopia); en otras localizaciones y en varones, metaplasia del revestimiento de un quiste preexistente de origen sudoríparo.

Histopatología: Uni o multilocular con proyecciones papilares intraluminales; epitelio cúbico a cilíndrico ciliado, con focos pseudoestratificados (similar a la trompa de Falopio); metaplasia escamosa frecuente; células secretoras de moco (rasgos apocrinos ocasionales); colágeno bien vascularizado, sin músculo liso. IHC: queratina y EMA positivos, CEA y desmina negativos; receptores de estrógeno/progesterona a veces positivos; S-100 ocasionalmente positivo.

Diagnóstico diferencial: El epitelio ciliado también aparece en quistes broncogénico, tirogloso, branquial y tímico, y en el teratoma quístico maduro.

Quiste del rafe medio (Median raphe cyst)

Clínica: También llamado quiste del rafe genitoperineal o parametatal. Hasta 1 cm, con líquido claro; se nota en las tres primeras décadas como nódulo asintomático, a veces translúcido, en la cara ventral del pene (el glande es la localización más frecuente); también superficie ventral del escroto y periné. No comunica con la uretra; recidiva infrecuente.

Patogenia: Fusión anómala de los pliegues genitouretrales y de la placa uretral, con nidos desplazados de epitelio uretral; o glándulas periuretrales desplazadas (variante mucóide) o yemas uretrales aberrantes.

Histopatología: Revestimiento variable; lo más habitual, epitelio cilíndrico pseudoestratificado de 1–4 capas; a veces epitelio mucinoso PAS-positivo diastasa-resistente y escamoso estratificado; variantes ciliadas metaplásicas y células caliciformes. IHC: CK7 y CEA positivos, CK20 negativo; diferenciación neuroendocrina focal (cromogranina, sinaptofisina) en casos aislados.

Diagnóstico diferencial: Cistoadenoma apocrino: el quiste del rafe medio se distingue por la localización en la línea media, la pseudoestratificación predominante, la ausencia de secreción por decapitación y de capa mioepitelial, y la negatividad para HMFG-1.

D. Otras lesiones quísticas y trayectos sinusales

Quiste sinovial metaplásico cutáneo (Cutaneous metaplastic synovial cyst)

Clínica: Lesión poco frecuente que suele seguir a un traumatismo quirúrgico u otro. Nódulo dérmico, a menudo doloroso, adyacente a una cicatriz, que clínicamente se confunde con un granuloma de sutura; puede drenar líquido serosanguinolento. Asociación ocasional con artritis reumatoide grave y síndrome de Ehlers-Danlos. No es un quiste verdadero, pues carece de revestimiento epitelial.

Histopatología: En la dermis, bajo una epidermis engrosada con la que comunica a veces por un trayecto fistuloso; contiene múltiples proyecciones vellosas de dos tipos: unas de tejido conectivo hialinizado cubierto por fibrina y otras muy celulares revestidas por células epitelioideas en varias capas. El núcleo de estas últimas combina células fusiformes y epitelioideas con infiltrado inflamatorio mixto y células gigantes multinucleadas. Sin atipia, aunque con mitosis (normales) a veces numerosas; rodeado por tejido de granulación/cicatricial crónicamente inflamado. IHC: vimentina positiva (CD68, lisozima y $\alpha 1$ -antiquimotripsina ocasionales); negativos queratinas, CEA, EMA, S-100, SMA y desmina.

Seno pilonidal (Pilonidal sinus)

Clínica: Frecuente; predominio masculino (3–4:1), segunda-tercera décadas, sobre todo caucásicos (raro en raza negra y asiáticos). Historia típica de un trayecto sinusal crónico, doloroso y supurativo en la base de la columna/surco interglúteo. Variantes descritas en oreja, cuero cabelludo, tórax, ombligo, pene, vulva y canal anal, y variantes interdigitales en peluqueros, esquiladores, ordeñadores y cuidadores de perros. Raros casos de malignización (carcinoma epidermoide) en formas sacrococcígeas crónicas.

Patogenia: El pelo libre del surco penetra la piel directamente o por un ostium folicular dilatado; la fricción del movimiento de las nalgas empuja el tallo a través del epitelio hacia la dermis, donde provoca reacción granulomatosa a cuerpo extraño y un nido para infección secundaria y formación de absceso.

Histopatología: En superficie, revestimiento escamoso estratificado; en profundidad, la pared es tejido de granulación y cicatricial en dermis intensamente inflamada, con uno o más fragmentos de tallo piloso; abscesos y células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño conspicuos.

Seno dental (Dental sinus)

Clínica: Trayecto sinusal odontogénico que se desarrolla por una infección o absceso periapical. Se presenta como pápulas, nódulos, quistes, abscesos, úlceras o trayectos francos, habitualmente con cicatriz; mentón, región submentoniana y mejilla son las zonas más afectadas. Cuando la anomalía dental es silente, puede haber retraso o error diagnóstico. La lesión cura al tratar la infección dental.

Histopatología: Hallazgos inespecíficos: infiltrado inflamatorio mixto con formación de absceso y cicatrización, a veces con componente granulomatoso a cuerpo extraño.

Siringometaplasia mucinosa (Mucinous syringometaplasia)

Clínica: Lesión rara que se presenta sobre todo en plantas de los pies o cara palmar de los dedos como nódulo verrucoso de 0,5–1,5 cm, diagnosticado clínicamente con frecuencia como verruga viral; a veces con una depresión o trayecto sinusal central. Probable asociación con VPH en algunos casos.

Patogenia: Se considera un fenómeno metaplásico que afecta principalmente a los conductos ecrinos superficiales (traumatismo, presión o inflamación como posibles causas).

Histopatología: Invaginación epidérmica continua en su base con conductos ecrinos revestidos por epitelio escamoso no queratinizante y epitelio con células mucosas (caliciformes) evidentes; sin pleomorfismo significativo y mitosis escasas o ausentes; epidermis adyacente hiperqueratósica, focalmente paraqueratósica y acantósica; dermis con infiltrado inflamatorio crónico y células plasmáticas conspicuas, con fibrosis. Las células mucosas son positivas para diastasa-PAS, mucicarmina, hierro coloidal y azul alcian (pH 1 y 2,5); IHC pancitoqueratina, CAM 5.2, CEA y EMA positivos, GCDPF-15 y S-100 negativos.

Pólipo y granuloma umbilical (Umbilical polyp and granuloma)

Pólipo umbilical congénito: Persistencia del segmento más distal del conducto vitelino (onfalomesentérico), que normalmente desaparece hacia la séptima semana de gestación. Predominio masculino marcado (6:1); pólipo rojo brillante de 1–4 cm tipo granuloma piógeno en el ombligo, con secreción a veces mucinosa. La manifestación más común de persistencia es el divertículo de Meckel; la más grave, la fístula intestinal-umbilical. También puede originarse de remanentes del uraco (seno o quiste uracal).

Granuloma umbilical: Pólipo de tejido de granulación que aparece poco tras la separación del cordón; probablemente relacionado con infección; lesión polipoide roja de ≥ 1 cm.

Histopatología: El pólipo muestra una transición brusca de epitelio escamoso estratificado a epitelio glandular de tipo gástrico, intestinal delgado o cólico; a veces músculo liso de la pared intestinal y, ocasionalmente, páncreas. Las lesiones uracales se componen de epitelio transicional. El granuloma está formado por tejido de granulación vascular inflamado.

Pseudoquiste del pabellón auricular (Pseudocyst of the auricle (endochondral pseudocyst))

Clínica: Poco frecuente, con predominio masculino. Tumefacción asintomática, unilateral, de 1–5 cm del pabellón, que afecta sobre todo a la fosa escafoidea o triangular del antihélix; afectación bilateral rara y excepcional en niños. Predilección por personas de origen chino, aunque afecta a otras razas asiáticas y caucásicos. Si no se trata, puede deformar gravemente la oreja.

Patogenia: Etiología desconocida; se han propuesto traumatismo de baja intensidad, isquemia, defecto embriológico del desarrollo del cartílago y autoinmunidad; descrito un caso en el contexto de dermatitis atópica. El pseudoquiste contiene 1–2 cc de líquido seroso rico en lactato deshidrogenasa-4 y -5 (apoya el origen traumático).

Histopatología: Espacio quístico intracartilaginoso que carece de revestimiento epitelial (de ahí "pseudoquiste"); degeneración del cartílago adyacente; sin cambios inflamatorios significativos. En algunos casos la cavidad contiene tejido de granulación.

Tabla — Quiste epidermoide vs quiste triquilémico (pilar)

Rasgo	Quiste epidermoide	Quiste triquilémico
Origen	Infundíbulo folicular	Istmo folicular (vaina externa)
Localización típica	Cara, cuello, tronco	Cuero cabelludo (90 %)
Punctum	Presente	Ausente
Capa granular	Presente	Ausente (queratinización abrupta)
Contenido	Queratina laminada	Queratina compacta eosinófila
Calcificación / colesterol	Poco frecuente	Calcificación 25 % · hendiduras ~90 %

Inflamación al romperse	Granulomatosa (cuerpo extraño)	Afluencia inflamatoria a la luz
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Tabla — Pistas del revestimiento de los quistes glandulares

Quiste	Pista de localización / revestimiento	Dato clave
Broncogénico	Precordio; ciliado + células caliciformes	Cartílago en minoría; CK+, CEA–
Conducto tirogloso	Línea media cervical; se mueve al tragar	Folículos tiroideos en la pared
Branquial	Anterior al esternocleidomastoideo	Tejido linfoide con centros germinales
Tímico cervical	Triángulo anterior, izquierdo 68 %	Corpúsculos de Hassall
Ciliado cutáneo	Pierna de mujer joven; mülleriano	Ciliado tipo trompa de Falopio
Rafe medio	Cara ventral del pene/glande	Sin decapitación ni mioepitelio; HMFG-1–

Asociaciones sindrómicas a recordar: quiste epidermoide múltiple → síndrome de Gardner; quistes del pelo vellosos → síndrome de Lowe y otras genodermatosis; milia múltiple → síndromes de Rombo y de Bazex-Dupré-Christol y procesos ampollosos subepidérmicos.

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Outer/inner root sheath	Vaina radicular externa/interna	
Trichilemmal keratinization	Queratinización triquilémica	Abrupta, sin capa granular
Shadow/ghost cells	Células sombra/fantasma	Pilomatricoma
Palisading	Empalizada	Núcleos en la periferia
Horn cyst	Quiste córneo	Queratinización infundibular
Papillary mesenchymal body	Cuerpo mesenquimal papilar	Papila pilosa abortiva
Stromal–stromal cleft	Hendidura estroma-estroma	Tricoepitelioma
Retraction cleft	Hendidura de retracción	Carcinoma basocelular
Sebocyte / scalloped nucleus	Sebocito / núcleo festoneado	Citoplasma multivacuolado
Decapitation secretion	Secreción por decapitación	Diferenciación apocrina
Poroid cells / cuticle	Células poroides / cutícula	Espectro poroide
Jigsaw / mosaic pattern	Patrón en rompecabezas/mosaico	Cilindroma
Hyaline (PAS+) sheath	Vaina hialina (PAS+)	Cilindroma/espiradenoma
Myoepithelial cells	Células mioepiteliales	S100, p63, calponina, SMA
Perineural invasion	Invasión perineural	CAM, ca. adenoide quístico
Mucin lakes	Lagos de mucina	Carcinoma mucinoso
Mismatch repair (MMR)	Reparación de errores (MMR)	Muir–Torre/Lynch
Adipophilin	Adipofilina	Marcador de lípido (ca. sebáceo)
Punctum	Punctum (poro)	Presente en quiste epidermoide, ausente en triquilémico
Laminated keratin	Queratina laminada	Contenido del quiste epidermoide
Granular cell layer	Capa granular (granulosa)	Presente en epidermoide; ausente en triquilémico
Cholesterol clefts	Hendiduras de colesterol	Quiste triquilémico (~90 %)
Shell out	Enuclearse	El quiste pilar se desprende fácil en cirugía
Decapitation secretion	Secreción por decapitación	Diferenciación apocrina (ausente en rafe medio)
Hassall corpuscles	Corpúsculos de Hassall	Quiste tímico cervical
Müllerian (paramesonephric)	Mülleriano (paramesonéfrico)	Quiste ciliado cutáneo
Vitelline / omphalomesenteric duct	Conducto vitelino / onfalomesentérico	Pólipo umbilical

Endochondral pseudocyst	Pseudoquiste endocondral	Pabellón auricular; sin revestimiento epitelial
--------------------------------	--------------------------	---

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.